

Bab 12

Manajemen Kunci

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan siklus hidup manajemen kunci
- Merancang protokol pertukaran kunci yang aman
- Memahami Infrastruktur Kunci Publik (PKI) dan sertifikat digital

12.1 Manajemen Kunci

Manajemen kunci mencakup siklus hidup kunci: **generasi** (menggunakan RNG kriptografis), **distribusi** (pertukaran aman), **penyimpanan** (hardware security module, enkripsi), **rotasi** (penggantian berkala), dan **pemusnahan** (penghapusan aman) [1, 2, 3].

Infrastruktur Kunci Publik (PKI) menyediakan sertifikat digital untuk mengikat identitas dengan kunci publik. Certificate Authority (CA) menandatangani sertifikat yang memverifikasi kepemilikan kunci [1, 2, 3].

Rangkuman

Manajemen kunci mencakup generasi, distribusi, penyimpanan, rotasi, dan pemusnahan kunci. PKI menyediakan sertifikat digital untuk mengikat identitas dengan kunci publik melalui Certificate Authority (CA).

Bibliografi

- [1] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- [2] Niels Ferguson, Bruce Schneier, and Tadayoshi Kohno. *Cryptography Engineering*. Wiley, 2010.
- [3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.